上肢外骨骼

助力型上肢外骨骼系统实践项目

—— 结构支撑 × 人机协作 × 传感联动 × 工程展示 ——

适合年级：9-11年级
学科标签：机械工程 / 电子工程 / 生物医学 / 计算机
项目类型：软硬
项目方向：机械电子生物医学

一、项目信息

1.1 项目基础信息

项目项	内容
项目类型	软硬
适合年级	9-11年级
项目方向	机械电子生物医学
班型规模	4人项目小组
项目周期	2026暑期
课程时长	30课时（5天×6小时）
最终产出	实物原型 + 项目说明文档

1.2 项目标签与适配信息

字段	内容
适合年级	9-11年级
学科标签	机械工程 / 电子工程 / 生物医学 / 计算机
项目类型	软硬
项目方向	机械电子生物医学

二、一套外骨骼，真正难在哪里？

2.1 项目背景

上肢外骨骼最有意思的地方，不是把支架做出来，而是让装置和人的动作配合得顺。这个项目会围绕结构支撑、关节运动、传感反馈和助力联动展开，让孩子理解一套设备怎样在不过度打扰使用者的前提下，把力传得稳、传得准。

2.2 为什么值得学习

- 主题具体，孩子做的不是泛泛的“机械装置”，而是一套能解释动作协作逻辑的工程原型。
- 机械结构、传感器和控制会一起推进，能很直观地看到“人机协作”是怎么落地的。
- 作品展示感强，现场一演示就能看出结构、动作和助力之间的关系。

2.3 孩子会在项目里完成什么

课程会以轻量化上肢助力原型为主线，带着学生一步步完成结构设计、传动搭建、意图感知和基础助力控制。孩子最后做出来的不只是一个外壳，而是一套能说明“为什么这样设计、为什么这样配合人体”的工程作品。

2.4 通过这个项目重点培养什么

- 理解上肢外骨骼的受力方式、关节配合和贴合逻辑。
- 学会把动作意图、传感反馈和助力输出串成一个闭环。
- 建立工程项目里很重要的边界意识，包括舒适度、稳定性和安全性。

三、课程内容

3.1 学习方式

每天都围绕同一个实物原型推进，先拆问题，再做结构，再看反馈。节奏不是背知识点，而是边搭边改，最后把整套装置调到能讲、能演示、能解释。

3.2 课程安排

Day	主题	时长	内容	产出
Day 1	场景导入与动作拆解	6h	从上肢动作和外骨骼使用场景切入，拆解关节、支架、固定和受力关系。	完成系统结构图
Day 2	结构方案与机械装配	6h	围绕支撑件、联动结构或绳索传动完成机械方案搭建。	完成核心结构搭建
Day 3	传感输入与意图判断	6h	理解基础传感器采集和动作意图判断，整理输入到输出的逻辑链。	形成感知链路说明
Day 4	助力控制与人机联调	6h	完成助力控制、参数调试和响应节奏优化，让装置更像“会配合人”。	原型具备基础助力展示
Day 5	展示优化与文档整理	6h	整理使用边界、展示话术和项目文档，把作品讲明白。	实物原型 + 项目说明文档

3.3 核心工具与方法

模块	内容
结构方案	支撑骨架 / 联动机构 / 关节贴合 / 人体固定设计
控制逻辑	基础闭环控制 / 动作识别 / 助力反馈 / 调参优化
展示表达	动作演示 / 受力说明 / 使用边界 / 工程话术
学科连接	机械工程 / 电子工程 / 生物医学 / 人机交互

模块	内容
成果形式	上肢外骨骼原型、控制流程图、项目说明文档

四、课程结束后的产出

4.1 最终成果

收获类型	家长可以看到什么
实物原型	一个能演示抬臂、支撑或助力效果的装置，孩子可以边操作边讲解。
项目说明文档	一份写清楚结构思路、控制逻辑和展示边界的项目说明文档。
展示表达能力	孩子能把为什么这样设计、怎么工作、适合什么场景讲明白。

4.2 能力提升

能力维度	孩子会得到什么
项目理解	围绕上肢外骨骼完成从场景理解、结构设计到成果表达的完整闭环。
跨学科连接	把 机械工程 / 电子工程 / 生物医学 / 计算机 这些标签落到真实任务里。
成果表达	学会从使用场景、协作方式和工程难点三个角度介绍项目。
工程联调	理解结构、硬件、控制节奏和人机配合之间的关系。

4.3 认知变化

- 知道一个工程项目不是把零件堆起来，而是让每个部件都服务于同一个动作目标。
- 形成先看人体动作、再定结构方案、最后做控制匹配的思路。
- 能用更像工程师的语言介绍作品，而不是只说“我做了一个装置”。
- 体会到硬件项目真正难的地方，是让装置和人配合得自然。

五、适合人群

5.1 理想学员画像

判断项	说明
年龄 / 年级	9-11年级
适合起点	适合愿意理解结构与控制的学生
兴趣方向	对 机械电子生物医学、机械工程、电子工程、人机协作 方向有兴趣
时间投入	可连续参加 5 天项目制学习，并愿意完成展示输出。

5.2 特别适合

- 对机械结构和控制逻辑有兴趣，想看看自己能不能把想法真正做成装置。
- 喜欢动手拆解、调试和反复试效果，不排斥工程上的小麻烦。
- 想做一个现场一演示就能讲清楚的项目，而不是停留在概念层面。
- 对“设备怎样配合人体动作”这类问题感到好奇。

5.3 不太适合

- 无法连续参加完整项目周期，或者不愿意花时间调试。
- 只想听讲，不想碰结构、接线或参数调整。
- 对机械装置和工程类动手完全没有兴趣。

六、课程价值

6.1 对孩子的价值

价值维度	对孩子意味着什么
五天内看得见的成果	在 2026暑期 的 30课时（5天×6小时） 内完成一个可以演示的原型，收获感很明确。
对未来方向的直观认识	通过这个项目，孩子能更直观地判断自己是否喜欢机械工程、电子工程和人机协作相关方向。
把成果讲清楚的能力	学会把结构思路、控制方法和展示效果连成一段完整说明。
后续继续深化的空间	后续可以继续优化外形、增强联动表现，或把原型往更完整的工程版本推进。

6.2 对家长的价值

价值维度	家长可以如何判断
时间效率	5 天项目制学习，目标清晰，产出明确。
产出是否清晰	学生最终形成 实物原型 + 项目说明文档，家长一眼就能知道做成了什么。
方向是否匹配	通过短周期项目快速判断学生是否适合机械、电子和人机协作相关方向。
后续是否能延展	项目会把 机械工程、电子工程 等学科继续连到结构和控制的深化上。

七、常见问题

Q：这个项目有没有基础要求？

A：适合愿意理解结构与控制的学生。课程会提供项目化引导，但孩子需要愿意主动参与、动手和表达。

Q：五天结束后，家长能实际看到什么？

A：课程结束时，学生会形成 实物原型 + 项目说明文档，并能清楚讲述这套装置是怎么配合人体动作工作的。

Q：这个项目会做医疗功能吗？

A：不会。课程聚焦工程原型和人机协作逻辑，不做医疗承诺，也不把项目包装成医疗设备。

Q：如果孩子做完后还想继续深化，可以吗？

A：可以。当前版本先帮助学生完成第一阶段成果，后续可以继续优化结构、传感和控制表现。

八、参考资料

- 相关学科方向：机械工程 / 电子工程 / 生物医学 / 计算机。
- 课程主题关键词：机械电子生物医学。
- 本文档为课程介绍版，具体课堂案例、演示细节和最终展示形式会根据学生基础与课堂进度做适度调整。